

4.3 Όγκος πρίσματος και κυλίνδρου

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

1	Εμβαδόν βάσης (cm)	12	8	5
	ύψος (cm)	3	7	6
	όγκος (cm ³)	36	56	30

2	Εμβαδόν βάσης (cm)	22	9	20
	ύψος (cm)	4	8	6
	όγκος (cm ³)	88	72	120

3	ύψος κυλίνδρου	2 cm	4 cm	6 cm	8 cm
	εμβαδόν παράπλ. E _π	16π cm ²	32π cm ²	48π cm ²	64π cm ²
	ολικό εμβαδόν E _{ολ}	48π cm ²	64π cm ²	80π cm ²	96π cm ²
	όγκος V	32π cm ³	64π cm ³	96π cm ³	128π cm ³

ΑΣΚΗΣΕΙΣ:

- 1 α) E_π = 60 cm² β) E_{ολ} = 72 cm² γ) V = 30 cm³
- 2 V = 216√3 cm³
- 3 Αντικαθιστούμε τα δεδομένα στον τύπο του E_{ολ}.
- 4 α) E_β = 18 cm², περίμετρος = 22 cm
β) AB = 2 cm, ΓΔ = 10 cm
- 5 ρ = 4,62 cm, V = 1407,45 cm³
- 6 α) 120π cm³ β) 20000 mm³
- 7 28,26 mg πίσσας.

4.4. Η πυραμίδα και τα στοιχεία της

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

- 1 Λ 2 Σ 3 Σ 4 Λ 5 Λ 6 Σ 7 Γ 8 Β 9 Γ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ:

1	ύψος (cm)	8	12	6
	πλευρά βάσης (cm)	12	8	10,58
	απόστημα (cm)	10	12,65	8
	εμβ. παρ. επιφ. (cm ²)	240	202,39	169,32
	όγκος (cm ³)	384	256	336

- 2 V = 480 cm³
- 3 E_π = 324 cm²
- 4 α) E_π = 144 cm² β) E_{ολ} = 225 cm²
- 5 α = 11,1 cm
- 6 E_π = 320 cm², V = 512 cm³
- 7 E_{ολ} = 62,35 cm²
- 8 Αν $\frac{V_1}{V_2} = \frac{1}{9}$ τότε $\frac{\alpha_1}{\alpha_2} = \frac{1}{3}$.
- 9 V = 1200 cm³
- 10 α) E_π = 171,7 cm² β) E_{ολ} = 265,23 cm²
γ) V = 249,42 cm³

4.5. Ο κώνος και τα στοιχεία του

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

- 1 Λ 2 Σ 3 Σ 4 Σ 5 Β 6 Γ 7 Α
8 Β 9 Γ 10 Α

ΑΣΚΗΣΕΙΣ:

1	ύψος (cm)	4	8	10	6,7
	ακτίνα βάσης (cm)	3	6	4	6
	γενέτειρα (cm)	5	10	10,8	9
	όγκος (cm ³)	37,68	301,44	167,47	252,45
	εμβ.παράπλ. επιφ. (cm ²)	47,1	188,4	135,27	169,56

- 2 α) 2m³, β) 4m³, γ) 8m³
- 3 Το νερό δεν θα ξεχειλίζει.
- 4 Τουλάχιστον 5,04 m.
- 5 V_{ολ} = 301,44 cm³, E_{ολ} = 241,28 cm²
- 6 V = 335 cm³
- 7 α) $\frac{E_1}{E_2} = \frac{A\Gamma}{AB}$, β) $\frac{V_1}{V_2} = \frac{A\Gamma}{AB}$
- 8 α) E_{ολ} = 408,2 cm², β) V_{ολ} = 628 cm³
- 9 1570 m² ύφασμα.
- 10 Περίπου 60 min.

4.6. Η σφαίρα και τα στοιχεία της

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

- 1 Σ 2 Σ 3 Σ 4 Λ 5 Σ
6 Γ 7 Δ 8 Γ 9 Δ 10 Δ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ:

1	A.				
	ακτίνα σφαίρας (cm)	1	2	10	6
	εμβαδόν επιφάνειας (cm²)	4π	16π	400π	144π
	όγκος (cm³)	$\frac{4\pi}{3}$	$\frac{32\pi}{3}$	$\frac{4000\pi}{3}$	288π

Β.

ρ	1m	10cm	3,2dm	8dm	3m
E	4π m ²	400π cm ²	40,96π dm ²	256π dm ²	36π m ²
V	$\frac{4\pi}{3}$ m ³	$\frac{4000\pi}{3}$ cm ³	43,69π dm ³	682,67π dm ³	36π m ³

- 2 E = 50,24 cm², V = 33,5 cm³
- 3 E = 100,48 m², V = 133,97 m³
- 4 Με 2, 6, 10 αντίστοιχα. 5 157 κιλά χρώμα.
- 6 Οι κίτρινες μπάλες έχουν μεγαλύτερη συνολική επιφάνεια και μεγαλύτερο συνολικό όγκο.
- 7 Ο όγκος που απομένει είναι 244.053 cm³.
- 8 δ = 50 cm 9 V = 200,96 cm³.

ευρετήριο όρων

A

Αδύνατη εξίσωση	19
Άθροισμα διανυσμάτων	162
Ακμές πρίσματος	206
Άκρα της κλάσης	101
Ακτίνα κώνου	223
Ακτίνα σφαίρας	228
Ακτίνιο (rad)	190
Αλγεβρική παράσταση	11
Αναγωγή ομοίων όρων	12
Ανατολικό ημισφαίριο της Γης	233
Ανίσωση	33
Αντίθετα διανύσματα	159
Αντιπροσωπευτικό δείγμα	86
Αντίστοιχο τόξο εγγεγραμμένης γωνίας	175
Άξονας περιστροφής της Γης	233
Απαλοιφή παρονομαστών	18
Απογραφή	86
Απόσταση παράλληλων επιπέδων	203
Απόσταση σημείου από επίπεδο	203
Αριθμητική παράσταση	11
Άρρητοι αριθμοί	45
Ασύμβατες ευθείες	202

B

Βαθμωτά μεγέθη	156
Βάσεις πρίσματος	206
Βάση πυραμίδας	216
Βόρειο ημισφαίριο της Γης	233

Γ

Γενέτειρα κυλίνδρου	207
Γενέτειρα κώνου	223
Γεωγραφικό μήκος ενός τόπου	234
Γεωγραφικό πλάτος ενός τόπου	234
Γήινη σφαίρα	233
Γραφική παράσταση συνάρτησης	62
Γωνία κανονικού πολυγώνου	182

Δ

Δείγμα	86
Δειγματοληψία	86
Δημοσκόπηση	86
Διαδοχικά διανύσματα	162
Διαλογή των παρατηρήσεων	95
Διάμεσος	105
Διάνυσμα	156
Διανυσματικά μεγέθη	156
Διαφορά διανυσμάτων	163
Διεύθυνση διανύσματος	157
Διπλή ανίσωση	35
Δυτικό ημισφαίριο της Γης	233

E

Εγγεγραμμένη γωνία σε κύκλο	175
Εικονόγραμμα	90
Εμβαδόν επίπεδης επιφάνειας	114
Εμβαδόν επιφάνειας κανονικής πυραμίδας	218
Εμβαδόν επιφάνειας πυραμίδας	218
Εμβαδόν επιφάνειας σφαίρας	229
Εμβαδόν κυκλικού δίσκου	193
Εμβαδόν κυκλικού τομέα	196
Εμβαδόν ολικής επιφάνειας κώνου	224
Εμβαδόν ορθογωνίου	119
Εμβαδόν ορθογωνίου τριγώνου	120
Εμβαδόν παραλληλογράμμου	119
Εμβαδόν παράπλευρης επιφάνειας κυλίνδρου	208
Εμβαδόν παράπλευρης επιφάνειας πρίσματος	207
Εμβαδόν παράπλευρης επιφάνειας κώνου	224
Εμβαδόν τετραγώνου	119
Εμβαδόν τραπεζίου	120
Εμβαδόν τυχαίου τριγώνου	120
Εξίσωση	17
Εξίσωση ευθείας	68
Επιμεριστική ιδιότητα	12
Επίπεδο	201
Επιφάνεια σφαίρας	229
Ευθεία	201

Ευθεία κάθετη σε επίπεδο	203
Ευθεία των πραγματικών αριθμών	46
Εφαπτομένη γωνίας	137

Η

Ημίτονο γωνίας	142
--------------------------	-----

Ι

Ίσα διανύσματα	158
Ισημερινός της Γης	233
Ιστόγραμμα	101
Ίχνος ευθείας σε επίπεδο	203

Κ

Κανονική πυραμίδα	217
Κανονικό πολύγωνο	180
Κεντρική γωνία κανονικού πολυγώνου	182
Κέντρο σφαίρας	228
Κέντρο της κλάσης	101
Κλάσεις	100
Κλίση ευθείας	68
Κορυφή πυραμίδας	216
Κυβικό δεκατόμετρο (1 dm^3)	212
Κυβικό εκατοστόμετρο (1 cm^3)	212
Κυβικό μέτρο (1 m^3)	212
Κυβικό χιλιοστόμετρο (1 mm^3)	212
Κυκλικό διάγραμμα	90
Κυκλικός τομέας	196
Κύλινδρος	207
Κώνος	223

Λ

Λίτρο	212
-----------------	-----

Μ

Μέγεθος του δείγματος	86
Μέγιστος κύκλος σφαίρας	228
Μεσημβρινός ενός τόπου	234
Μέση τιμή	104
Μέσος όρος	104
Μεταβλητή (Άλγεβρα)	11
Μεταβλητή (Στατιστική)	86
Μέτρο διανύσματος	157
Μηδενικό διάνυσμα	164

Ν

Μήκος κύκλου	187
Μήκος τόξου	190
Μονόμετρα μεγέθη	156

Ο

Νότιο ημισφαίριο της Γης	233
Όγκος κυλίνδρου	213
Όγκος κώνου	224
Όγκος πρίσματος	213
Όγκος πυραμίδας	219
Όγκος σφαίρας	229
Όγκος σώματος	212
Ολικό εμβαδόν κυλίνδρου	208
Ολικό εμβαδόν πρίσματος	207
Ομαδοποίηση παρατηρήσεων	100
Ορθό πρίσμα	206
Ορθοκανονικό σύστημα αξόνων	60

Π

Παράλληλα επίπεδα	201
Παράλληλος ενός τόπου	233
Παράπλευρες έδρες πρίσματος	206
Παράπλευρες έδρες πυραμίδας	216
Παράπλευρη επιφάνεια κυλίνδρου	207
Παράπλευρη επιφάνεια κώνου	223
Παρατηρήσεις (Στατιστική)	95
Περιγεγραμμένος κύκλος πολυγώνου	181
Πίνακας κατανομής συχνοτήτων	96
Πίνακας τιμών συνάρτησης	55
Πληθυσμός	86
Πολύγωνο	180
Πολύγωνο εγγεγραμμένο σε κύκλο	182
Ποσά ανάλογα	67
Ποσά αντιστρόφως ανάλογα	79
Πραγματικοί αριθμοί	46
Πρώτος μεσημβρινός της Γης	233
Πυθαγόρειο θεώρημα	128
Πυραμίδα	216

Ρ

Ραβδόγραμμα	90
Ρητές προσεγγίσεις άρρητου αριθμού	46

Σ

Στρέμμα	116
Συνάρτηση	55
Συνημίτονο γωνίας	143
Συνιστώσες διανύσματος	162
Συντεταγμένες σημείου	59
Σύστημα ορθογώνιων αξόνων	59
Συχνότητα μιας τιμής	95
Σφαίρα	228
Σχετική συχνότητα μιας τιμής	96

Τ

Ταυτότητα	19
Τεταγμένη σημείου	59
Τεταρτημόρια	60
Τετμημένη σημείου	59
Τετραγωνική ρίζα θετικού αριθμού	41
Τετραγωνικό δεκατόμετρο (1 dm^2)	116
Τετραγωνικό εκατοστόμετρο (1 cm^2)	116
Τετραγωνικό μέτρο (1 m^2)	116

Τετραγωνικό χιλιόμετρο (1 km^2)	116
Τετραγωνικό χιλιοστό (1 mm^2)	116
Τετράεδρο	217
Τετραπλευρική πυραμίδα	217
Τομή επιπέδων	201
Τριγωνική πυραμίδα	216

Υ

Υπερβολή	80
Ύψος κυλίνδρου	107
Ύψος κώνου	223
Ύψος πρίσματος	206
Ύψος πυραμίδας	216

Φ

Φορά διανύσματος	157
----------------------------	-----

Χ

Χιλιοστόλιτρο	212
Χρονόγραμμα	91



Βιβλιογραφία

1. Andibi, André: "*Nouveau Transmath, 5^e*", Nathan, 2000.
2. Bolt, Brian: "*A Mathematical Jamboree*", Cambridge University Press, 1995.
3. Buckwell, Geoff: "*Work Out Core Mathematics Gcse/ks4*", Palgrave Macmillan, 1995.
4. Crisler, Nancy - Froelich, Gary: "*Discrete Mathematics through Applications*". W. H. Freeman, 2006.
5. Gérald, Nadine - Jacob, Nadine - Riou, Elisabeth - Courivaud, Claude - Dodard, Alain - Roncin, Pascal: "*Trapèze. Mathématiques 3^e*", Bréal Rosny, 1999.
6. Hoffmann, Banesh: "*About Vectors*", Dover Publications, 1966.
7. Jacobs, Harold R.: "*Elementary Algebra*", W. H. Freeman, 1979.
8. Jacobs, Harold R.: "*Mathematics. A Human Endeavor*", W. H. Freeman, 1994.
9. Laborde, Jean-Marie and Bellemain, Franck: "*Cabri - Geometry II*", Texas Instruments, 1993.
10. Lanoëlle, Alain - Nassiet, Francis - Perrinaud, Jean-Claude - Porté, Daniel - Rivoallan, Louis: "*Dimathème, 4^{ème}*", Didier, 1998.
11. National Council of Teachers of Mathematics: "*Principles and Standards for School Mathematics*", NCTM, 2000.
12. Parker, Marla: "*She Does Math !: Real - Life Problems from Women on the Job*", Mathematical Association of America, 1995.
13. Rayner, Douglas: "*General mathematics: revision and practice*", Oxford University Press, 1984.
14. Serra, Eric - Barberi, Daniel - Concas, Christine - Escalier, Elian - Germoni, Louis - Germoni, Michèle - Pupin, Cathy: "*Math 3^e*", Bordas, 1999.
15. Serra, Michael: "*Discovering Geometry: An Inductive Approach (Student)*", Key Curriculum Press, 1997.
16. Serra, Michael: "*Discovering Geometry: An Investigative Approach*", Key Curriculum Press, 2002.
17. The Consortium for Mathematics and its Applications: "*Mathematics; Modelling Our World*", W. H. Freeman, 1998.
18. Γαβρίλης, Κωνσταντίνος - Γαβρίλης, Δημήτρης: «*Μαθαίνοντας στο Internet Μαθηματικά*», Εκδόσεις Καστανιώτη, 2001.
19. Δημητρακόπουλος, Δημήτρης: «*Καινοτόμες προσεγγίσεις των Μαθηματικών μέσα από εφαρμογές*», Εκδόσεις Προμηθεύς, 2000.
20. Τουμάσης, Μπάμπης: «*Πώς να ενεργοποιήσουμε τα παιδιά στο μάθημα των Μαθηματικών*», Εκδόσεις Κωστόγιαννου, 1999.
21. Τουμάσης, Μπάμπης: «*Σύγχρονη διδακτική των Μαθηματικών*», Εκδόσεις Gutenberg, 2002.
22. Τουμάσης, Μπάμπης - Αρβανίτης, Τάσος: «*Διδασκαλία Μαθηματικών με χρήση Η/Υ*», Εκδόσεις Σαββάλα, 2003.

ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΩΝ ΓΩΝΙΩΝ 1° - 89°

Γωνία (σε μοίρες)	ημίτονο	συνημίτονο	εφαπτομένη	Γωνία (σε μοίρες)	ημίτονο	συνημίτονο	εφαπτομένη
1	0,0175	0,9998	0,0175	46	0,7193	0,6947	1,0355
2	0,0349	0,9994	0,0349	47	0,7314	0,6820	1,0724
3	0,0523	0,9986	0,0524	48	0,7431	0,6691	1,1106
4	0,0698	0,9976	0,0699	49	0,7547	0,6561	1,1504
5	0,0872	0,9962	0,0875	50	0,7660	0,6428	1,1918
6	0,1045	0,9945	0,1051	51	0,7771	0,6293	1,2349
7	0,1219	0,9925	0,1228	52	0,7880	0,6157	1,2799
8	0,1392	0,9903	0,1405	53	0,7986	0,6018	1,3270
9	0,1564	0,9877	0,1584	54	0,8090	0,5878	1,3764
10	0,1736	0,9848	0,1763	55	0,8192	0,5736	1,4281
11	0,1908	0,9816	0,1944	56	0,8290	0,5592	1,4826
12	0,2079	0,9781	0,2126	57	0,8387	0,5446	1,5399
13	0,2250	0,9744	0,2309	58	0,8480	0,5299	1,6003
14	0,2419	0,9703	0,2493	59	0,8572	0,5150	1,6643
15	0,2588	0,9659	0,2679	60	0,8660	0,5000	1,7321
16	0,2756	0,9613	0,2867	61	0,8746	0,4848	1,8040
17	0,2924	0,9563	0,3057	62	0,8829	0,4695	1,8807
18	0,3090	0,9511	0,3249	63	0,8910	0,4540	1,9626
19	0,3256	0,9455	0,3443	64	0,8988	0,4384	2,0503
20	0,3420	0,9397	0,3640	65	0,9063	0,4226	2,1445
21	0,3584	0,9336	0,3839	66	0,9135	0,4067	2,2460
22	0,3746	0,9272	0,4040	67	0,9205	0,3907	2,3559
23	0,3907	0,9205	0,4245	68	0,9272	0,3746	2,4751
24	0,4067	0,9135	0,4452	69	0,9336	0,3584	2,6051
25	0,4226	0,9063	0,4663	70	0,9397	0,3420	2,7475
26	0,4384	0,8988	0,4877	71	0,9455	0,3256	2,9042
27	0,4540	0,8910	0,5095	72	0,9511	0,3090	3,0777
28	0,4695	0,8829	0,5317	73	0,9563	0,2924	3,2709
29	0,4848	0,8746	0,5543	74	0,9613	0,2756	3,4874
30	0,5000	0,8660	0,5774	75	0,9659	0,2588	3,7321
31	0,5150	0,8572	0,6009	76	0,9703	0,2419	4,0108
32	0,5299	0,8480	0,6249	77	0,9744	0,2250	4,3315
33	0,5446	0,8387	0,6494	78	0,9781	0,2079	4,7046
34	0,5592	0,8290	0,6745	79	0,9816	0,1908	5,1446
35	0,5736	0,8192	0,7002	80	0,9848	0,1736	5,6713
36	0,5878	0,8090	0,7265	81	0,9877	0,1564	6,3138
37	0,6018	0,7986	0,7536	82	0,9903	0,1392	7,1154
38	0,6157	0,7880	0,7813	83	0,9925	0,1219	8,1443
39	0,6293	0,7771	0,8098	84	0,9945	0,1045	9,5144
40	0,6428	0,7660	0,8391	85	0,9962	0,0872	11,4301
41	0,6561	0,7547	0,8693	86	0,9976	0,0698	14,3007
42	0,6691	0,7431	0,9004	87	0,9986	0,0523	19,0811
43	0,6820	0,7314	0,9325	88	0,9994	0,0349	28,6363
44	0,6947	0,7193	0,9657	89	0,9998	0,0175	57,2900
45	0,7071	0,7071	1,0000				

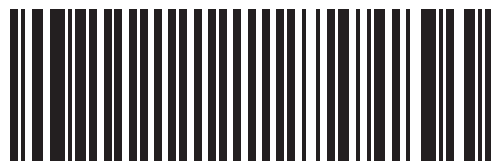
Βάσει του ν. 3966/2011 τα διδακτικά βιβλία του Δημοτικού, του Γυμνασίου, του Λυκείου, των ΕΠΑ.Λ. και των ΕΠΑ.Σ. τυπώνονται από το ΙΤΥΕ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ και διανέμονται δωρεάν στα Δημόσια Σχολεία. Τα βιβλία μπορεί να διατίθενται προς πώληση, όταν φέρουν στη δεξιά κάτω γωνία του εμπροσθόφυλλου ένδειξη «ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ». Κάθε αντίτυπο που διατίθεται προς πώληση και δεν φέρει την παραπάνω ένδειξη θεωρείται κλεψίτυπο και ο παραβάτης διώκεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του νόμου 1129 της 15/21 Μαρτίου 1946 (ΦΕΚ 1946,108, Α').

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος αυτού του βιβλίου, που καλύπτεται από δικαιώματα (copyright), ή η χρήση του σε οποιαδήποτε μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων / ΙΤΥΕ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ.



Κωδικός βιβλίου: 0-21-0211
ISBN 978-960-06-2718-3

ITYE
"ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ"
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΕΚΔΟΣΕΩΝ



(01) 000000 0 21 0211 5